

深圳大学实验报告

课程名称 计算机系统（1）-组成概论

项目名称 LC-3 机器码编程实验

学 院 人工智能学院

专 业 人工智能 IEEE 荣誉班

指导教师 刘尊、舒婷

报 告 人 罗梓心 学号 2025681126

实验时间 2026 年 5 月 20 日

提交时间 2026 年 5 月 22 日

教务处制

评分表

指标	评分标准	分值	得分
基础分	完成本次实验的核心要求，实验流程完整可执行，无明显错误，能达成实验预设目标。	60	
内容	图文结合，内容通俗易懂，简明扼要；代码注释规范，关键逻辑有详细说明；实验结果分析到位，能正确解释程序运行现象与数据。	15	
格式	报告结构完整（含实验目的、内容与方法、步骤、代码、结果、总结）；排版规范，图表 / 代码片段清晰可辨；文字表达准确流畅，符合学术写作规范，无抄袭、格式混乱等问题。	10	
创新	在基础实验要求外。能结合理论进行深度分析，运用其他算法解决问题，或提出改进方案；展现出较强的问题解决与自主探索能力。	15	
其他意见： (选填)			

一、实验目的与要求

1.1 实验目的

1. 掌握 LC-3 汇编语言的基本指令及机器码编写方法。
2. 理解通过掩码逐位检测统计二进制数中“1”的个数的算法。
3. 学会使用 LC-3 仿真器（如 LC3Tools）进行调试、单步执行和内存查看。
4. 培养计算机组成原理中底层编程与调试的能力。

1.2 实验要求

1. 程序从内存地址 **x3000** 开始编写。
2. 要统计的 **16 位二进制数** 存放在内存单元 **x3100**。
3. 统计出来的“1 的个数”存放在内存单元 **x3101**。
4. 可以使用掩码逐位检测，左移（乘以 2）可通过相加实现。
5. 需注意最高位的处理方式，确保程序正确统计所有位。

二、实验内容与方法

2.1 实验内容

编写 LC-3 机器码（或汇编代码）程序，完成以下功能：

1. 从 x3100 读取一个 16 位整数。
2. 统计该整数的二进制表示中“1”的个数。
3. 将统计结果存入 x3101。
4. 使用 LC-3 模拟器调试并验证正确性。

2.2 算法设计

采用**掩码逐位检测法**：

1. 设置掩码 $mask = 0x0001$ （最低位为 1）。
2. 循环 16 次，每次将掩码与原数进行 **AND** 操作，若结果不为 0，则计数器加 1。
3. 每次循环后将掩码左移一位（**ADD R2, R2, R2**），相当于乘以 2。
4. 循环结束后将计数结果存入 x3101。

优点：不需要移动原数，避免了右移操作以及最高位的特殊处理（掩码左移 16 次后自动变为 0，循环控制保证退出）。

三、实验步骤与过程

3.1 编写汇编代码

LC-3 汇编代码：

asm

.ORIG x3000 ; 程序起始地址

LD R0, DATA ; R0 = 待统计的数 (从 x3100 加载)

AND R1, R1, #0 ; R1 = 0 (计数器)

```

LD    R2, MASK      ; R2 = 掩码 0x0001
AND   R3, R3, #0     ; R3 = 循环计数器, 初始 0
ADD   R3, R3, #16    ; R3 = 16 (循环 16 次)

LOOP  AND   R4, R0, R2 ; R4 = 当前位 & 掩码
      BRz  NEXT      ; 如果为 0, 跳过计数
      ADD  R1, R1, #1 ; 否则计数器加 1

NEXT  ADD   R2, R2, R2 ; 掩码左移一位 (相当于乘以 2)
      ADD  R3, R3, #-1 ; 循环计数器减 1
      BRp  LOOP      ; 若大于 0, 继续循环

      ST   R1, RESULT ; 将计数结果存入 x3101
      HALT            ; 程序结束

DATA   .FILL x3100    ; 数据地址 (间接)
MASK    .FILL x0001   ; 初始掩码
RESULT  .FILL x3101   ; 结果地址

.END

```

The screenshot shows the LC3 Simulator interface. The top menu bar includes File, Execute, Simulate, and Help. Below the menu is a toolbar with various icons for simulation control. The main window displays the assembly code for 'count1.obj'. The code is organized into columns: address, hexadecimal value, binary value, instruction name, and operands. The current instruction at address x3000 is 'LD R0, DATA'. The register window shows R0 as x7FFF (32767), R1 as xFFFF (-1), R2 as x0000 (0), R3 as x0000 (0), R4 as x0000 (0), R5 as xFD74 (-652), R6 as x0000 (0), and R7 as xFD75 (-651). The PC is xFD79 (-647). The IR is xB02C (-20436). The PSR is x8001 (-32767). The CC is P. The memory window shows the contents of memory starting from x3000, with the instruction at x3000 highlighted.

图 1 汇编代码

3.2 关键代码注释说明

指令	注释
----	----

指令	注释
LD R0, DATA	使用 PC 相对寻址，将 x3100 单元的内容（待统计数）加载到 R0。
AND R1, R1, #0	清零计数器 R1。
LD R2, MASK	加载掩码 0x0001 到 R2。
ADD R3, R3, #16	设置循环次数为 16。
AND R4, R0, R2	将原数与掩码进行按位与，测试当前位是否为 1。
BRz NEXT	如果结果为 0，说明当前位为 0，跳转到掩码左移步骤。
ADD R1, R1, #1	否则当前位为 1，计数器加 1。
ADD R2, R2, R2	掩码左移一位，准备测试下一位。
ADD R3, R3, #-1	循环计数减 1。
BRp LOOP	如果循环计数 > 0，则继续循环。
ST R1, RESULT	将最终计数结果存入 x3101。

3.3 机器码对照表

地址	机器码(Hex)	汇编指令
x3000	0x200D	LD R0, DATA
x3001	0x5260	AND R1, R1, #0
x3002	0x220E	LD R2, MASK
x3003	0x5260	AND R3, R3, #0
x3004	0x12F0	ADD R3, R3, #16
x3005	0x5040	AND R4, R0, R2
x3006	0x0402	BRz x3009
x3007	0x1261	ADD R1, R1, #1

地址	机器码(Hex)	汇编指令
x3008	0x14A1	ADD R2, R2, R2
x3009	0x1BFF	ADD R3, R3, #-1
x300A	0x03FB	BRp x3005
x300B	0x308F	ST R1, RESULT
x300C	0xF025	HALT
x300D	0x3100	DATA: .FILL x3100
x300E	0x0001	MASK: .FILL x0001
x300F	0x3101	RESULT: .FILL x3101

3.4 实验操作步骤

1. 打开 LC-3 模拟器
2. 加载代码：将上述汇编代码输入或粘贴到汇编器窗口，汇编生成机器码并加载到内存。
3. 设置测试数据：在内存视图或命令行中，将 x3100 单元的值修改为要测试的 16 位数
4. 运行程序：设置 PC 为 x3000，点击“运行”或单步执行。
5. 查看结果：程序停止后，查看内存地址 x3101 的值，应与手动计算的“1”的个数一致。

3.5 实验结果截图说明

```

x3100  1111111111111111  xFFFF
x3101  0000000000010000  x0010
x3102  0000000000000000  x0000
x3103  0000000000000000  x0000
x3104  0000000000000000  x0000

```

图2 内存 x3100 设为 xFFFF

```

■ x3100  0000000000000000  x0000
■ x3101  0000000000000000  x0000
■ x3102  0000000000000000  x0000
■ x3103  0000000000000000  x0000
■ x3104  0000000000000000  x0000

```

图3 内存 x3100 设为 x0000

```

▪ x3100  1000000000000000  x8000
▪ x3101  0000000000000001  x0001
▪ x3102  0000000000000000  x0000
▪ x3103  0000000000000000  x0000
▪ x3104  0000000000000000  x0000

```

图 4 内存 x3100 设为 x8000

```

▪ x3100  0001001000110100  x1234
▪ x3101  0000000000000101  x0005
▪ x3102  0000000000000000  x0000
▪ x3103  0000000000000000  x0000
▪ x3104  0000000000000000  x0000

```

图 5 内存 x3100 设为 x1234

3.6 测试结果记录

测试值 (x3100)	二进制中 1 的个数	预期结果	实际结果 (x3101)	是否通过
0xFFFF	16	0x0010	0x0010	通过
0x0000	0	0x0000	0x0000	通过
0x8000	1	0x0001	0x0001	通过
0x1234	5	0x0005	0x0005	通过

所有测试均通过，程序正确实现了统计功能。

板块二：创新与拓展

3.7 算法改进：分组查表法

逐位检测法需要循环 16 次，每次执行 AND、分支、加法等操作。对于大量数据统计，效率较低。我们可以采用**分组查表法**：将 16 位数分成两个 8 位字节，预先计算 0~255 每个数的 1 的个数并存放在表中，然后通过查表快速得到结果。

LC-3 实现思路：

1. 建立一张 256 个单元的表，存放 0~255 中每个数的 1 的个数（可存储在连续内存区域）。
2. 将原数的高 8 位和低 8 位分别提取出来。
3. 用两个查表指令（LDR）分别获取两个 8 位数的 1 的个数，相加即得结果。

优势：循环次数从 16 次降为 2 次查表 + 2 次加法，速度大幅提升，尤其适合需要多次统计的场景。

3.8 性能分析

方法	时间复杂度	循环次数	代码长度	适用场景
逐位检测法	$O(16)$	16	短	单次统计，代码简单
分组查表法	$O(1)$ 或 $O(2)$	2	较长（需 256 字节表）	多次统计，空间换时间

在 LC-3 这样内存小、指令简单的环境下，如果仅需统计一个数，逐位检测法更简洁；如果需要批量统计大量数据，查表法更优。

3.9 扩展思考：利用进位标志的并行计数

理论上，可以采用分治法（如 SWAR 算法）在高级语言中并行计算位 1 的个数，但 LC-3 缺乏位操作指令，难以高效实现。不过，可以尝试使用“与、加、移位”组合模拟，但指令数量可能多于逐位检测，故不推荐。

3.10 创新总结

通过本次实验，我不仅完成了基本要求，还主动探究了更高效的查表法，分析了不同算法的时空权衡。这让我认识到，在资源受限的系统中，选择合适的算法需要综合考虑代码大小、执行速度和内存占用。

四、实验结论或体会

4.1 实验结论

- 1. 采用掩码逐位检测法可以正确统计任意 16 位二进制数中“1”的个数。
- 2. 通过掩码左移（ADD R2, R2, R2）代替右移原数，巧妙地避免了 LC-3 没有右移指令的缺陷，同时无需对最高位做特殊处理。
- 3. 程序结构清晰，循环控制准确，在 LC-3 模拟器上运行结果与预期一致。

4.2 心得体会

本次实验加深了我对 LC-3 指令集的理解：

- 1. 如何使用 AND 指令测试某一位。
- 2. 如何使用 ADD 指令实现乘法（左移）和循环计数。
- 3. 如何利用条件分支（BRz, BRp）控制程序流程。

在调试过程中，我遇到了掩码左移 16 次后变为 0 的情况，但由于循环次数限制，不会影响最终结果。这让我意识到循环边界的控制至关重要。此外，通过手动计算机器码偏移量，进一步理解了 PC 相对寻址的原理。

LC-3 模拟器是一个很好的教学工具，它让我能够直观地看到寄存器和内存的变化，加深了对计算机指令执行过程的理解。

指导教师批阅意见：

成绩评定：

指导教师签字：

年 月 日

备注：

- 注：1、报告内的项目或内容设置，可根据实际情况加以调整 and 补充。
- 2、教师批改学生实验报告时间应在学生提交实验报告时间后 10 日内。